

筆答専門試験科目（午前）

2026 大修

数理・計算科学

時間 午前 9 時 00 分 – 午後 12 時 30 分

注意事項

1. 問 A, 問 B, 問 C より 2 問を選択し 解答せよ.
2. 問 1～問 9 より 3 問を選択し 解答せよ.
3. 要求された問題数を超えて解答した場合は採点されない可能性がある.
4. 各解答用紙の受験番号欄に受験番号, 試験科目名欄に問題番号を必ず記入せよ.
5. 解答は 1 問ごとに 1 枚の解答用紙に記入せよ.
6. 解答は 日本語または英語で記入せよ.
7. 解答用紙の裏面を使用しても構わないが, その場合は表に「裏面へ続く」等の表示を書いておくこと.

問 A

行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする.

- (1) 行列 A の固有値を全て求めよ.
- (2) k を正の整数とすると、 A^k を求めよ.
- (3) 行列 X を n 次実対称行列とし、その固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ とする. また、 I を n 次単位行列とする. $X^2 = I$ となるような $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ の条件を理由とともに示せ.
- (4) 行列 Y を n 次実対称行列とし、その固有値を $\mu_1, \dots, \mu_n$ とする. Y のべき乗の数列 $Y, Y^2, Y^3, \dots$ を考えたとき、 $\lim_{k \rightarrow \infty} Y^k$ が収束するような $\mu_1, \dots, \mu_n$ の条件を理由とともに示せ.

問 B

以下の問いに答えよ.

(1) 実数 $s > 1$ に対し, 級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ が収束することを示せ.

(2) 関数 $f(x)$ を $[1, \infty)$ 上で連続, 非増加かつ 0 以上の値をとるものとする. 級数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ が収束するとき, 広義積分 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ も収束することを示せ.

(3) 級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\log(n+1)}$ が収束するか否かを判定せよ.

問 C

本問ではソートアルゴリズムを Python 言語で書いたプログラムを扱う（Python 固有の機能については本問の最後の補足説明を見よ）。ソートを行う関数は整数を要素とする列（リスト）を受け取ると、要素を昇順に並べ替えた列を返す（ただし計算量は考慮していない）。以下の (1)~(4) に答えよ。

- (1) 以下の関数 `merge_sort` はマージソートを行うものである。この `merge_sort` は呼び出されるたびに引数を画面に表示する。これを

```
merge_sort([5, 3, 6, 6, 1, 4, 3, 2])
```

として実行後に画面表示される最初の 6 行を書け（7 行目以降は書いてはいけない）。

```
def merge_sort(data):
    print(data)                                # data を画面表示して改行
    if len(data) <= 1:                          # len(data) は data の長さ
        return data
    else:
        left = data[0:(len(data)//2)]          # data の左半分の列
        right = data[(len(data)//2):len(data)] # data の右半分の列
        left = merge_sort(left)
        right = merge_sort(right)
        return merge(left, right)

def merge(x, y):
    result = []                                # 空列
    while (len(x) > 0 and len(y) > 0):
        if x[0] < y[0]:
            result = result + [x[0]]           # result の末尾に要素 x[0] を追加
            x = x[1:]                          # x の先頭要素を削除
        else:
            result = result + [y[0]]           # result の末尾に要素 y[0] を追加
            y = y[1:]                          # y の先頭要素を削除
    if len(x) > 0:
        result = result + x                   # result に列 x を結合
    if len(y) > 0:
        result = result + y                   # result に列 y を結合
    return result
```

- (2) (1) の関数 `merge` は以下のように再帰的な形に書き換えることができる。 ア と イ を適切に埋めよ。

```
def merge(x, y):
    if len(x) == 0:
        return y
    if len(y) == 0:
        return x
    if ア :
        return ([x[0]] + merge(x[1:], y))
    else:
        return イ
```

(次ページへ続く)

- (3) 以下の関数 `quick_sort` は、列の先頭要素を基準値（ピボット）としてクイックソートを行うものである。この `quick_sort` は呼び出されるたびに引数を画面に表示する。これを

```
quick_sort([5, 3, 6, 6, 1, 4, 3, 2])
```

として実行後に画面表示される最初の6行を書け（7行目以降は書いてはいけない）。

```
def quick_sort(data):
    print(data)
    if len(data) <= 1:
        return data
    else:
        pivot = data[0]                # data の先頭要素
        left = []
        right = []
        for i in range(1, len(data)):  # data の2番目から末尾まで繰り返す
            if data[i] < pivot:
                left = left + [data[i]] # left の末尾に要素 data[i] を追加
            else:
                right = right + [data[i]] # right の末尾に要素 data[i] を追加
        left = quick_sort(left)
        right = quick_sort(right)
        return (left + [pivot] + right) # 列 left と要素 pivot と列 right を
                                         # 結合した列を返す
```

- (4) (3) の `quick_sort` を改造して、列の先頭の値と末尾の値との平均値を基準値とすることを意図して次のようにした。しかしこの改造は不適切である。`quick_sort2(data)` が正しいソート結果を返さない引数 `data` の例を挙げよ。ただし `data` は整数を要素とする 長さ5の列 とする。さらにそれが正しいソート結果を返さない理由を説明せよ。

```
def quick_sort2(data):
    print(data)
    if len(data) <= 1:
        return data
    else:
        pivot = (data[0] + data[len(data)-1]) // 2 # data の先頭要素と
                                                    # 末尾要素との平均値
        left = []
        right = []
        for i in range(len(data)):                # data の先頭から末尾まで繰り返す
            if data[i] < pivot:
                left = left + [data[i]]
            else:
                right = right + [data[i]]
        left = quick_sort2(left)
        right = quick_sort2(right)
        return (left + right)                    # left と right を結合した列を返す
```

(次ページへ続く)

(Python に関する補足説明)

本問では整数の列を Python のリストで表現している。リストは要素をカンマで区切って全体を角括弧で囲って表される。たとえば 3, 2, 4, 4, 1 という五つの要素からなるリストは [3, 2, 4, 4, 1] となる。以下の説明ではこのリストを X とする。

- `print` は引数のリストを画面表示して改行する。
(例) `print(X)` を実行すると画面に

```
[3, 2, 4, 4, 1]
```

が表示されてから改行される。
- `len` は引数のリストの長さを返す関数である。
(例) `len(X)` は 5 になる。 `len([])` は 0 になる。
- リストはインデックス 0 から始まる配列のようにも扱われる。
(例) `X[0]` はリスト X の先頭 (つまり 3), `X[len(X)-1]` はリスト X の末尾 (つまり 1) である。
- `X[n:m]` は X のインデックス n からインデックス $m-1$ までの要素を並べたリストである。
(例) `X[0:2]` は [3, 2] になる。 `X[2:5]` は [4, 4, 1] になる。
- `X[n:]` は X のインデックス n の要素から末尾要素までを並べたリストである。
(例) `X[1:]` は [2, 4, 4, 1] になる。
- リストに対する演算 `+` はリストの結合である。
(例) `X + [8] + [9, 10]` は [3, 2, 4, 4, 1, 8, 9, 10] になる。
- `for i in range(1,n):` は変数 i を初期値 1 から最終値 $n-1$ まで 1 ずつ値を増やしながらの繰り返しである。 `for i in range(n):` は変数 i を初期値 0 から最終値 $n-1$ まで 1 ずつ値を増やしながらの繰り返しである。
- `//` は余りを切り捨てる除算である。

問 1

群について、以下の問いに答えよ。

- (1) 群 G について、任意の $x \in G$ が $x^2 = e$ であれば、 G は可換群であることを示せ。ただし $e \in G$ は G の単位元である。
- (2) 群 G とその部分群 H について、二項関係 $g \sim g'$ を $g^{-1}g' \in H$ によって定める（ここで $g, g' \in G$ ）。このとき、 $\sim$ は G 上の同値関係であることを示せ。
- (3) (2) で定義した G 上の同値関係 $\sim$ による商集合を G/H と書き、その濃度を $[G : H]$ と書く。群 G とその正規でない部分群 H であって、 $[G : H] = 3$ となる例を1つあげ、そのような例になっている理由を説明せよ。
- (4) 群 G とその部分群 H について、 $[G : H] = 2$ ならば H は正規部分群と言えるかどうか調べよ。

問 2

以下の命題について真ならば証明を，偽ならば反例を与えよ．

- (1) $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ を位相空間の閉集合の族とすると，和集合 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ も閉集合である．
- (2) 位相空間の開集合かつ閉集合である真部分集合は空集合である．
- (3) 位相空間がコンパクトならば，その閉集合もコンパクトである．
- (4) ハウスドルフ空間のコンパクト部分集合は閉集合である．

問 3

自然数 $n = 1, 2, \dots$ と実数 $x \in (0, \infty)$ に対し、

$$f_n(x) = \frac{n\sqrt{n}}{1 + \sqrt{x}} e^{-n\sqrt{x}}$$

と定める。以下の問いに答えよ。

(1) $x \in (0, \infty)$ に対し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ を求めよ。

(2) ある実数 $C \in (0, \infty)$ が存在し、任意の $x \in (0, \infty)$ と $n = 1, 2, \dots$ に対して

$$f_n(x) \leq \frac{C}{1 + \sqrt{x}} x^{-\frac{3}{4}}$$

が成立することを示せ。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x) dx$ を求めよ。

問 4

次の線形計画問題 (P) を考える.

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \min : \quad 2x_1 + x_2 + 2x_3 \\
 & \text{subject to : } \begin{aligned} -4x_1 - x_2 + 3x_3 &\geq 2 \\ -4x_1 + 3x_2 - x_3 &\geq -1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 &\geq -1 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

(P) の双対問題を (D) とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) (D) を書き下せ.
- (2) (D) に対してシンプレックス法を適用し, (D) の最適解と最適値を求めよ.
- (3) (P) の最適解を (x_1^*, x_2^*, x_3^*) とする. (P) と (D) の間の双対性あるいは相補性を用いて, 3つの不等式

$$\begin{aligned}
 (i) \quad & -4x_1^* - x_2^* + 3x_3^* \geq 2 \\
 (ii) \quad & -4x_1^* + 3x_2^* - x_3^* \geq -1 \\
 (iii) \quad & 3x_1^* + 2x_2^* - 4x_3^* \geq -1
 \end{aligned}$$

に対して, それぞれが等式で成り立つかどうか判断せよ.

- (4) 以下の不等式を同時に満たす (z_1, z_2, z_3) が存在する場合には, そのような (z_1, z_2, z_3) を一つ挙げよ. 存在しない場合は, 存在しないことを証明せよ.

$$\left\{ \begin{array}{l} 2z_1 - z_2 - z_3 > 0 \\ -4z_1 - 4z_2 + 3z_3 \leq 0 \\ -z_1 + 3z_2 + 2z_3 \leq 0 \\ 3z_1 - z_2 - 4z_3 \leq 0 \\ z_1, z_2, z_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

問 5

$\mathbb{P}$ は確率, $\mathbb{E}$ は期待値を表すものとする. X を非負整数値をとる確率変数として, $g(s)$, $s \in [0, 1]$, を X の確率母関数とする. すなわち,

$$g(s) = \mathbb{E}[s^X], \quad s \in [0, 1],$$

である.

- (1) g が $[0, 1]$ 上で非減少凸関数であることを示せ.
- (2) $\mathbb{P}(X = 0) \in (0, 1)$, $\mathbb{P}(X \geq 2) > 0$, $\mathbb{E}[X] < \infty$ のとき, 関数 $y = g(s)$, $s \in [0, 1]$, のグラフの概形を描け.
- (3) $\mathbb{P}(X = 0) > 0$, $\mathbb{E}[X] \leq 1$ のとき, 方程式 $s = g(s)$ は $[0, 1]$ 上に唯一の解 $s = 1$ を持つことを示せ.
- (4) $\mathbb{P}(X = 0) > 0$, $\mathbb{E}[X] > 1$ のとき, ある $s_0 \in (0, 1)$ が存在し, 方程式 $s = g(s)$ は $[0, 1]$ 上に2つの解 $s = 1$ と $s = s_0$ を持つことを示せ.

問 6

1次元確率変数 $X_1, \dots, X_n$ は独立に期待値 μ , 分散 1 の正規分布 $N(\mu, 1)$ にしたがうとし, $Z = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ とおく. 分散の値は既知とし, 期待値 μ について以下の帰無仮説 H_0 と対立仮説 H_1 を設定する.

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0.$$

ここで μ_0 は実数値である. Z の観測値 m の P 値を, 帰無仮説 $H_0: \mu = \mu_0$ の下で $|Z - \mu_0| \geq |m - \mu_0|$ となる確率として定義する. 標準正規分布 $N(0, 1)$ の累積分布関数を $F: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ とし, その逆関数を F^{-1} とする. F^{-1} の値が必要なら $F^{-1}(0.95) = 1.64, F^{-1}(0.975) = 1.96, F^{-1}(0.99) = 2.33, F^{-1}(0.995) = 2.58$ を用いよ. 以下で, F は実数 x に対して $F(x) + F(-x) = 1$ を満たし, $(-\infty, 0]$ 上で凸関数, $[0, \infty)$ 上で凹関数であることを証明なしに用いてよい.

- (1) $n = 100$ のとき, Z の観測値として $m = 0.5$ が得られたとする. 期待値 μ の 95% 信頼区間を構成せよ.
- (2) $\mu_0 = 0.1, n = 100$ のとき, P 値が 0.01 以下になる観測値 m の範囲を求めよ.
- (3) $n = 25$ のとき, Z の観測値として $m = -0.3$ が得られたとする. P 値を μ_0 の関数とみなして, μ_0 に関するグラフの概形を図示せよ. ただし, グラフには次の点を明示すること. i) $\mu_0 = -0.3$ のときの P 値, ii) P 値が 0.1 となる μ_0 の値.
- (4) 観測値 m の P 値を $p(m)$ と表す. 帰無仮説 $H_0: \mu = \mu_0$ の下で $p(Z)$ の確率分布を導出せよ.

問 7

$\Sigma_0 = \{0\}$ と $\Sigma_1 = \{0, 1\}$ をアルファベットとする。以下の問いに答えよ。

- (1) Σ_0 上の言語 A を認識する、状態数が 15 個以下の決定性有限オートマトンの状態遷移図を示せ。

$$A = \{0^{6m+8n} \mid m \text{ と } n \text{ は非負整数}\}$$

- (2) Σ_1 上の言語 B が正規言語でないことをポンピング補題（注）を用いて証明せよ。

$$B = \{0^m 1^n \mid m \text{ と } n \text{ は互いに素な正整数}\}$$

- (3) Σ_1 上の言語を考える。文字列 w に対して、 $\#_0(w)$ を w に現れる 0 の個数、 $\#_1(w)$ を w に現れる 1 の個数とする。たとえば、 $\#_0(01101) = 2$, $\#_1(01101) = 3$ である。任意の $w \in \Sigma_1^*$ について、 $w \in C$ であることを w の長さに関する帰納法で証明せよ。

$$C = \{xy \mid \#_0(x) = \#_1(y)\}$$

注: ポンピング補題 言語 L が正規言語であるとき、以下のような数 p (ポンピング長) が存在する:

s が $|s| \geq p$ であるような L の任意の文字列であるとき、 s は次の条件を満たすように 3 つの部分 $s = xyz$ に分割できる:

1. 各々の $i \geq 0$ に対して $xy^i z \in L$
2. $|y| > 0$
3. $|xy| \leq p$

ただし、 $|s|$ は文字列 s の長さを表わし、 y^i は y を i 個連結したものを表わす。 y^0 は空列となる。

問 8

下記のアルゴリズム A について考える．入力である a, b は非負整数， m は正の整数とする．ただし， $a * x$ は a に x を掛ける演算， $x \% m$ は x を m で割った余りを返す演算（剰余演算）， $x / 2$ は x を 2 で割る演算（小数は切り捨て）である．

```
A(a, b, m) {  
    if ( b == 0 ) {  
        return 1;  
    } else if ( b % 2 == 1 ) {  
        return (a * A(a, b - 1, m)) % m;  
    } else {  
        return A((a * a) % m, b / 2, m);  
    }  
}
```

以下の問いに答えよ．

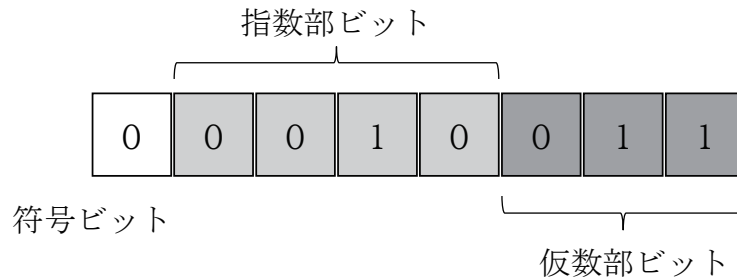
- (1) $A(2, 5, 10)$ が返す値を答えよ．
- (2) アルゴリズム A は入力 a, b, m に対して何を返すアルゴリズムであるか答えよ．
- (3) 入力 a, b, m はいずれも n ビットで表現され，足し算・引き算・比較・2 で割る演算の（時間）計算量は $O(n)$ ，掛け算・剰余演算の計算量は $O(n^2)$ とする．このとき，アルゴリズム A の計算量として最も適切なものを選択肢 (a), (b), (c), (d) の中から一つ選び，その理由を述べよ．

選択肢： (a) $O(n^2 \log_2 n)$ (b) $O(n^3)$ (c) $O(n^3 \log_2 n)$ (d) $O(n^4)$

- (4) アルゴリズム A と同じ出力を返すアルゴリズムを，再帰を使わずに記述せよ．ただし，入力は A と同じく a, b, m であり，記述するアルゴリズムの計算量は A と同程度にすること．

問 9

計算機の数値表現に関する問いに答えよ．浮動小数点数表現は符号ビット，指数部ビット，仮数部ビットから構成される．符号ビットが0の場合は正の数，1の場合は負の数とする．仮数の最上位桁が1になるよう正規化を行い，最上位桁を除いたものを仮数部ビットとする．本問では図のように符号1ビット，指数部4ビット，仮数部3ビットとする8ビット浮動小数点数を考える．指数部が負の数となる場合は，2の補数を用いて表現する（すなわち，バイアス表現は用いない）．また，2進数やビット列の右下には添え字として₍₂₎をつける．添字がない数は10進数を表す．



例として5.5の浮動小数点数表現のビット列について考える．5.5は $101.1_{(2)}$ であり，これを正規化すると $1.011_{(2)} \times 2^2$ となる．指数部は2であり， $0010_{(2)}$ と表される．仮数 $1.011_{(2)}$ の最上位桁を除いた $011_{(2)}$ を仮数部ビットとする．よって，最終的なビット列は $0\ 0010\ 011_{(2)}$ となる．

次に，指数部が負の数となる0.75のビット列について考える．0.75は $0.11_{(2)}$ であり，これを正規化すると $1.100_{(2)} \times 2^{-1}$ となる．よって指数部は -1 となる．負の数は2の補数を用いて表現する．2の補数は対象の負の数の絶対値をとったビット列を全ビット反転させたのち，1を足すことで求めることができる．そのため，1を4ビットで表現した $0001_{(2)}$ に対し，全ビット反転させ $1110_{(2)}$ を求めたのち，1を足し指数部 $1111_{(2)}$ を得る．また，仮数 $1.100_{(2)}$ の最上位桁を除いた $100_{(2)}$ を仮数部ビットとする．よって，最終的なビット列は $0\ 1111\ 100_{(2)}$ となる．

(1) 次のビット列で表現される浮動小数点数を10進数で答えよ．

(a) $0\ 0010\ 100_{(2)}$

(b) $0\ 1111\ 110_{(2)}$

(2) 0.134を8ビット浮動小数点数のビット列で答えよ．数はゼロ方向へ丸めよ．

(3) 8ビット浮動小数点数にて表現された $x = 6.0$, $y = 0.375$, $z = 0.125$ の合計である sum を求める計算を考える．本計算では3変数の加算順序によって最終的な計算結果が異なる．次に示す計算順序にて加算を行った場合の v と sum それぞれの計算結果を計算過程と併せて示せ．結果は8ビット浮動小数点数のビット列で答えよ．

$$(a) \begin{cases} v = x + y \\ sum = v + z \end{cases} \quad (b) \begin{cases} v = y + z \\ sum = v + x \end{cases}$$

sum と v は8ビット浮動小数点数である．2つの数の加算を行う際は，十分な長さのビット列を用いて加算処理を行った後，8ビット浮動小数点数に丸める処理を行う．数はゼロ方向へ丸めよ．